Cours de cinétique ⋆

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

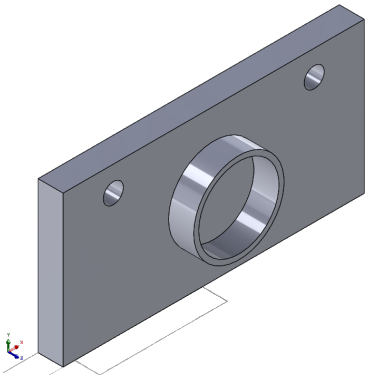


FIGURE 5.1 : Solide

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

Question 5 Après avoir esquissé la pièce de la figure 5.4, indiquer un repère orthonormé direct et proposer une forme de la matrice d'inertie du solide en deux points distincts de votre choix.

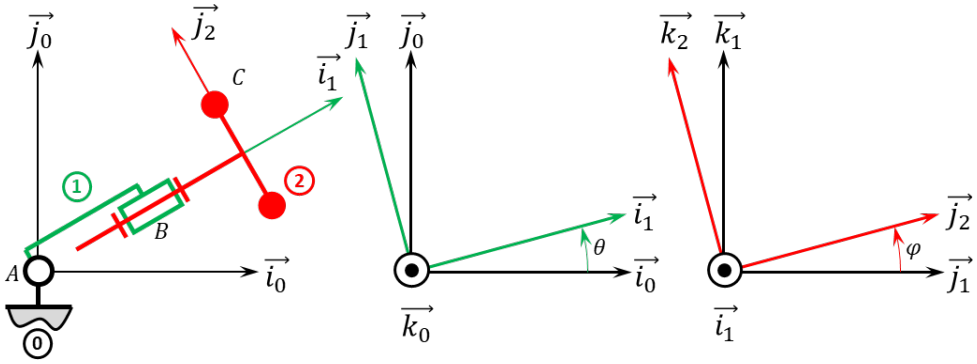
Corrigé voir 4.

Mouvement RR 3D ⋆⋆

04 DYN

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BC} = \ell\vec{i}_2 + r\vec{j}_2$. On note $R + \ell = L = 20$ mm et $r = 10$ mm. De plus :

- $G_1 = B$ désigne le centre d'inertie de **1**, on note m_1 la masse de **1** et $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_1}$;
- G_2 désigne le centre d'inertie de **2** tel que $\overrightarrow{BG_2} = \ell\vec{i}_2$, on note m_2 la masse de **2** et $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_2}$.



Question 1 Exprimer le torseur dynamique $\{\mathscr{D}(2/0)\}$ en B.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1+2/0)} \cdot \vec{k}_0$

Question 3 Déterminer les lois de mouvements.

Corrigé voir 5.

Cours de cinétique ⋆

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

Question 5 Après avoir esquissé la pièce de la figure 5.4, indiquer un repère orthonormé direct et proposer une forme de la matrice d'inertie du solide en deux points distincts de votre choix.

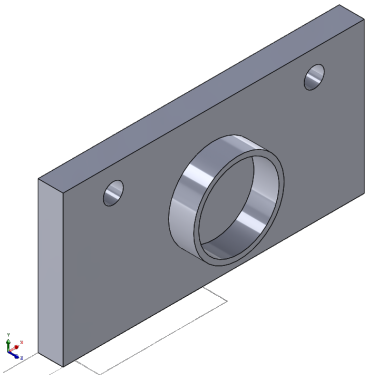


Figure 5.2 : Solide

Corrigé voir 4.

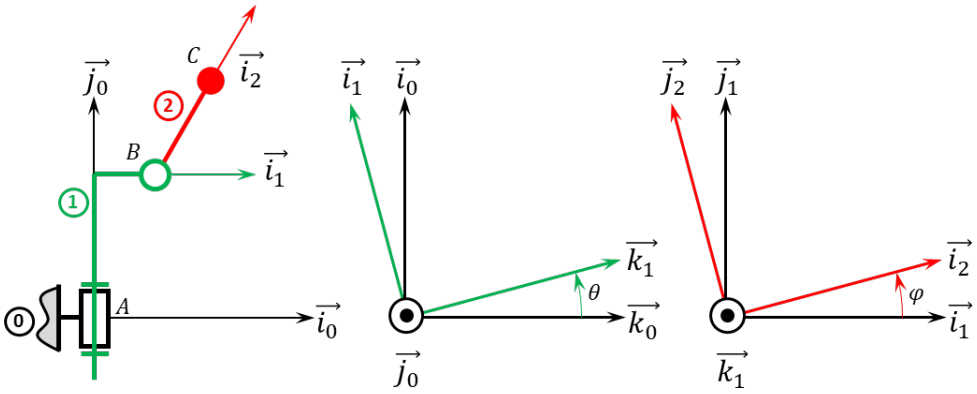
Mouvement RR 3D ⋆⋆

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = H\overrightarrow{j_1} + R\overrightarrow{i_1}$ et $\overrightarrow{BC} = L\overrightarrow{i_2}$. On a $H = 20\,\text{mm}$, $r = 5\,\text{mm}$, $L = 10\,\text{mm}$. De plus :

- G_1 désigne le centre d'inertie de **1** tel que $\overrightarrow{AG_1} = H\overrightarrow{j_1}$, on note m_1 la masse de **1** et $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_1}$;
- $G_2 = C$ désigne le centre d'inertie de **2**, on note m_2 la masse de **2** et $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_2}$.



Question 1 Exprimer le torseur dynamique $\{\mathscr{D}(2/0)\}$ en B.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1+2/0)} \cdot \overrightarrow{j_0}$

Question 3 Déterminer les lois de mouvements.

Corrigé voir 5.

Cours de cinétique ⋆

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

Question 5 Après avoir esquissé la pièce de la figure 5.4, indiquer un repère orthonormé direct et proposer une forme de la matrice d'inertie du solide en deux points distincts de votre choix.

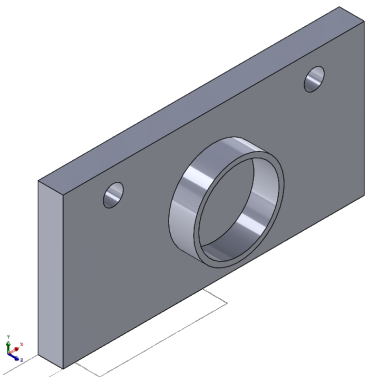


FIGURE 5.3 : Solide

Corrigé voir 4.

Mouvement RTR ⋆

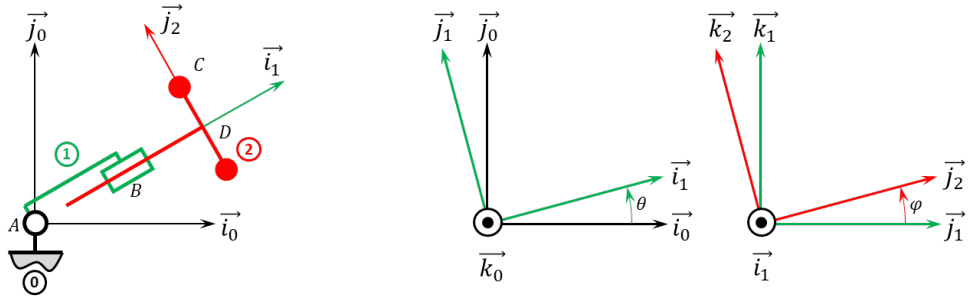
04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BC} = \lambda(t)\vec{i}_2 + r\vec{j}_2$. Le solide 1 est de masse m_1 et le plan $\left(A, \vec{i}_1, \vec{j}_1\right)$ est plan de symétrie. Le solide 2 est de masse m_2 est axisymétrique d'axe $\left(B, \vec{i}_2\right)$. On note D son centre d'inertie.

On a :

- $G_1 = B$ désigne le centre d'inertie de **1**, on note m_1 la masse de **1** et $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_1}$;
- $G_2 = D$ désigne le centre d'inertie de **2** tel que $\overrightarrow{BD} = \lambda\vec{i}_2$, on note m_2 la masse de **2** et $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_2}$.



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{R_d(2/0)} \cdot \vec{i}_1$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(D, 2/0)} \cdot \vec{i}_1$.

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1+2/0)} \cdot \vec{k}_0$.

Question 4 Déterminer les lois du mouvement.

Corrigé voir 5.

Cours de cinétique ⋆

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

Question 5 Après avoir esquissé la pièce de la figure 5.4, indiquer un repère orthonormé direct et proposer une forme de la matrice d'inertie du solide en deux points distincts de votre choix.

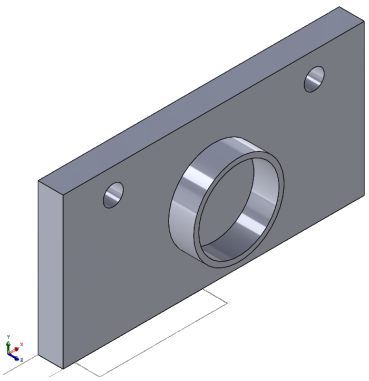


FIGURE 5.4 : Solide

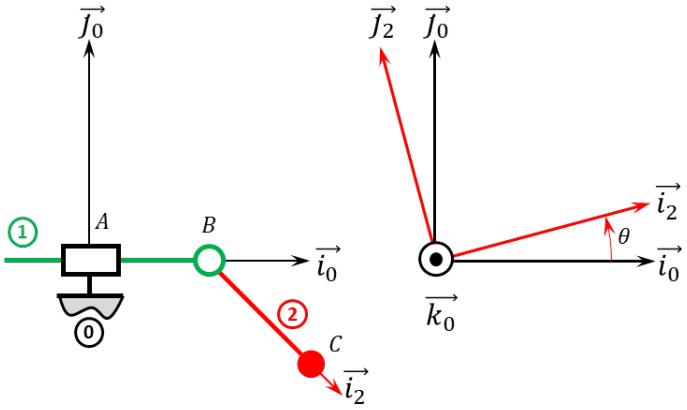
Mouvement TR ⋆

Corrigé voir 4.

04 DYN

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_0$ et $\overrightarrow{BC} = R\vec{i}_2$ avec $R = 30$ mm. De plus :

- $G_1 = B$ désigne le centre d'inertie de **1**, on note m_1 la masse de **1** et $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_1}$;
- $G_2 = C$ désigne le centre d'inertie de **2**, on note m_2 la masse de **2** et $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_2}$.



Question 1 Exprimer le torseur dynamique $\{\mathscr{D}(2/0)\}$ en B.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{R_d(1+2/0)} \cdot \vec{i}_0$

Question 3 Déterminer les lois de mouvements.

Corrigé voir 5.